

Chương 8: Quản lý thiết bị xuất nhập

1. Thiết bị nào sau đây KHÔNG được quản lý bởi thiết bị nhập xuất (Input/Output)?
 - A. Card mạng
 - B. Ổ đĩa
 - C. RAM
 - D. Máy in
2. Nhóm thiết bị nào dưới đây không thuộc thiết bị nhập xuất (Input/Output)?
 - A. Keyboard, mouse, Webcam
 - B. Monitor, Projector, Printer
 - C. VGA card, Sound card, Network card
 - D. RAM, ROM, CPU
3. Thiết bị nào mang vai trò vừa nhập vừa xuất dữ liệu?
 - A. Máy in
 - B. Máy scan
 - C. Card mạng
 - D. Camera
4. Phân nhóm thiết bị theo hình thức giao tiếp, bàn phím (Keyboard) thuộc nhóm thiết bị dùng kiểu giao tiếp nào?
 - A. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng khối (block)
 - B. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng dòng ký tự (character)
 - C. Lệnh và dữ liệu được đóng gói theo một Port (TCP/UDP)
 - D. Lệnh và dữ liệu truyền theo kênh (channel)
5. Phân nhóm thiết bị theo hình thức giao tiếp, ổ đĩa cứng (Hard Disk Drive) thuộc nhóm thiết bị dùng kiểu giao tiếp nào?
 - A. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng khối (block)
 - B. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng dòng ký tự (character)
 - C. Lệnh và dữ liệu được đóng gói theo một Port (TCP/UDP)
 - D. Lệnh và dữ liệu truyền theo kênh (channel)
6. Phân nhóm thiết bị theo hình thức giao tiếp, card mạng (Network Controller) thuộc nhóm thiết bị dùng kiểu giao tiếp nào?
 - A. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng khối (block)
 - B. Lệnh và dữ liệu truyền đi theo từng dòng ký tự (character)
 - C. Lệnh và dữ liệu được đóng gói theo một Port (TCP/UDP)
 - D. Lệnh và dữ liệu truyền theo kênh (channel)
7. Loại cổng (port) kết nối nào sau đây có tốc độ cao nhất?
 - A. COM
 - B. USB 2.0
 - C. LPT
 - D. Gigabit Ethernet
8. Loại Bus nào được sử dụng giao tiếp với thiết bị nhập xuất (Input/Output)?
 - A. PCI bus, PCI express bus
 - B. Memory bus
 - C. Clock bus

- D. Address bus
9. Loại Controller nào KHÔNG được sử dụng giao tiếp với thiết bị nhập xuất (Input/Output)?
- A. Network Controller
 - B. Memory Controller
 - C. VGA Controller
 - D. IDE Controller
10. Hệ điều hành giao tiếp luận lý với thiết bị ngoại vi, dùng phương pháp I/O port (hay I/O instructions). Phát biểu nào là KHÔNG ĐÚNG?
- A. Dùng I/O port để đọc/ghi thanh ghi trạng thái của I/O controller
 - B. Dùng I/O port để chuyển lệnh vào thanh ghi lệnh của I/O controller
 - C. Dùng I/O port để chuyển dữ liệu vào thanh ghi dữ liệu của I/O controller
 - D. Dùng I/O port để điều khiển trực tiếp các phần cứng của thiết bị I/O
11. Hệ điều hành giao tiếp với thiết bị ngoại vi bằng phương pháp "I/O instructions". Địa chỉ trỏ đến các thanh ghi trên thiết bị I/O là:
- A. Nằm ở phía đầu của vùng địa chỉ bộ nhớ chính
 - B. Nằm ngoài vùng địa chỉ bộ nhớ chính
 - C. Nằm ở phía cuối của vùng địa chỉ bộ nhớ chính
 - D. Nằm ở vùng địa chỉ bộ nhớ đệm
12. Hệ điều hành giao tiếp luận lý với thiết bị ngoại vi, dùng phương pháp "memory-mapped I/O". Địa chỉ trỏ đến các thanh ghi trên thiết bị I/O là:
- A. Nằm ở vùng địa chỉ bộ nhớ đệm
 - B. Nằm ngoài vùng địa chỉ bộ nhớ
 - C. Ánh xạ địa chỉ các thanh ghi I/O vào không gian địa chỉ bộ nhớ chính
 - D. Ánh xạ vào bộ nhớ cache
13. Để xuất nội dung đồ họa ra màn hình, Hệ điều hành sử dụng kỹ thuật giao tiếp luận lý với thiết bị ngoại vi nào sau đây?
- A. Ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped I/O)
 - B. Chỉ thị nhập xuất (I/O instructions)
 - C. Nhập xuất qua Port (I/O port)
 - D. Truyền dữ liệu đến CPU
14. Kỹ thuật nào sau đây KHÔNG PHẢI là "Kỹ thuật điều khiển truy cập thiết bị I/O"?
- A. Kỹ thuật Polling (thăm dò)
 - B. Truy cập bộ nhớ gián tiếp
 - C. Kỹ thuật interrupt (ngắt)
 - D. Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA
15. Kỹ thuật Polling (thăm dò) cần kiểm tra trạng thái Busy (bận) của thiết bị I/O trước khi giao tiếp, Hệ điều hành tiến hành thao tác gì?
- A. Định kỳ đọc thanh ghi điều khiển của thiết bị I/O
 - B. Thăm dò lặp vòng thanh ghi trạng thái của thiết bị I/O
 - C. Dò tìm trong bộ nhớ chính
 - D. Dò tìm trong CPU
16. CPU lắng nghe yêu cầu ngắt (IRQ) từ thiết bị I/O theo chu kỳ nào?
- A. Sau khi thực thi mỗi chỉ thị
 - B. Sau khi thực thi 5 chỉ thị

- C. Sau mỗi giây
 - D. Khi CPU nhàn rỗi
17. Cấu trúc của Vector ngắt, ngoài chứa số hiệu ngắt (IRQ number) còn chứa nội dung gì?
- A. Tên của chương trình xử lý ngắt tương ứng
 - B. Các lời gọi hệ thống liên quan ngắt tương ứng
 - C. Địa chỉ nhớ nơi chứa chương trình xử lý ngắt tương ứng
 - D. Các trình xử lý ngắt của hệ thống
18. Cơ chế DMA thực hiện nhiệm vụ gì?
- A. Quản lý địa chỉ bộ nhớ mà không có sự trợ giúp của CPU
 - B. Chuyển dữ liệu mà không có sự trợ giúp của CPU
 - C. Tính toán dữ liệu mà không có sự trợ giúp của CPU
 - D. Tính toán ngoài thiết bị nhập xuất
19. Cấu trúc chung của một phần cứng I/O có khả năng giao tiếp với máy tính thường gồm các lớp nào?
- A. Lớp driver và lớp các bộ điều khiển
 - B. Lớp I/O Subsystem và Kernel
 - C. Lớp thiết bị vật lý và lớp các bộ điều khiển
 - D. Lớp thiết bị vật lý và lớp nhân (kernel)
20. Giao diện điều khiển nhập xuất (I/O interface) của Hệ điều hành dùng làm gì?
- A. Vận hành một cổng, bus hoặc một thiết bị
 - B. Điều hòa tốc độ truyền dữ liệu
 - C. Chuyển định dạng dữ liệu
 - D. Chuyển định dạng địa chỉ
21. Trình tự phân lớp để Kernel của Hệ điều hành truy cập được thiết bị I/O (hardware)?
- A. Kernel – I/O subsystem – Driver – Device Controller – Device (hardware)
 - B. Kernel – Driver – I/O subsystem – Device Controller – Device (hardware)
 - C. Kernel – Driver – Device Controller – I/O subsystem – Device (hardware)
 - D. Kernel – I/O subsystem – Device Controller – Driver – Device (hardware)
22. I/O subsystem của Hệ điều hành có chức năng gì?
- A. Mã hóa dữ liệu nhập xuất
 - B. Quản lý dữ liệu nhập xuất giữa CPU và Memory
 - C. Trao đổi thông tin giữa máy tính với thiết bị ngoại vi
 - D. Xây dựng cơ chế giao tiếp dữ liệu trong đời sống thực
23. Hệ điều hành dùng các thành phần nào để quản lý hệ thống nhập xuất (Input/Output)?
- A. I/O Subsystem, drivers, bộ nhớ đệm
 - B. Các cổng, bàn phím, màn hình, chuột
 - C. Card song song và nối tiếp, cổng USB
 - D. CPU, RAM, bàn phím, chuột, ROM
24. I/O Subsystem của Hệ điều hành sử dụng vùng nhớ SPOOL để làm gì?
- A. Làm vùng nhớ đệm dữ liệu xuất cho một thiết bị, như máy in
 - B. Làm vùng nhớ đệm dữ liệu tính toán phục vụ cho CPU
 - C. Làm vùng nhớ lưu trữ dữ liệu đã từng truy xuất
 - D. Không có vùng nhớ này trong hệ thống

25. I/O Subsystem của Hệ điều hành sử dụng vùng nhớ CACHE để làm gì?
- A. Làm vùng nhớ đệm dữ liệu xuất cho một thiết bị, như máy in
 - B. Làm vùng nhớ đệm dữ liệu tính toán phục vụ cho CPU
 - C. Làm vùng nhớ lưu trữ dữ liệu đã từng truy xuất
 - D. Không có vùng nhớ này trong hệ thống
26. I/O Subsystem của Hệ điều hành sử dụng vùng nhớ BUFFER để làm gì?
- A. Làm vùng nhớ đệm dữ liệu xuất cho một thiết bị, như máy in
 - B. Làm vùng đệm lưu dữ liệu tạm thời trong bộ nhớ khi thiết bị chưa sẵn sàng, giải quyết chệch lệch tốc độ dữ liệu
 - C. Làm vùng nhớ lưu trữ dữ liệu đã từng truy xuất
 - D. Không có vùng nhớ này trong hệ thống
27. Khi có cùng lúc nhiều tiến trình yêu cầu truy xuất I/O (gọi là I/O requests), bộ I/O Subsystem của Hệ điều hành sẽ làm gì?
- A. Đưa các tiến trình đó vào bộ nhớ Cache
 - B. Đưa các tiến trình đó vào bộ nhớ Spool
 - C. Định thời cho các I/O requests để đưa vào hàng đợi Ready
 - D. Định thời cho các I/O requests để đưa vào hàng đợi I/O
28. Trong kiến trúc phân lớp của hệ thống I/O, khi một ứng dụng muốn thực hiện thao tác nhập/xuất (I/O), ứng dụng sẽ gửi yêu cầu thông qua thành phần nào trước tiên?
- A. Thực hiện system call để chuyển yêu cầu đến I/O Subsystem
 - B. Thực hiện system call để chuyển yêu cầu trực tiếp đến Device Driver
 - C. Gửi lệnh trực tiếp đến Device Driver
 - D. Gửi lệnh trực tiếp đến Device Controller
29. Mỗi thiết bị I/O thường có những thành phần phần cứng riêng nào?
- A. Chỉ dùng chung CPU.
 - B. Controller, thanh ghi và bộ nhớ đệm (nếu có).
 - C. Chỉ dùng chung RAM.
 - D. Không có thành phần riêng
30. Trình điều khiển thiết bị (Device Driver) là gì?
- A. Chương trình điều khiển hoạt động của CPU.
 - B. Chương trình quản lý tài nguyên bộ nhớ.
 - C. Chương trình điều khiển giao tiếp với thiết bị.
 - D. Chương trình quản lý kết nối mạng.
31. Có bao nhiêu hình thức kết nối vật lý giữa thiết bị ngoại vi và hệ thống máy tính?
- A. Một hình thức: chỉ dùng Controller.
 - B. Hai hình thức: Port và Bus.
 - C. Ba hình thức: Port, Bus và Controller.
 - D. Bốn hình thức: Port, Bus, Socket và Hub.
32. PS/2 port thường dùng để kết nối loại thiết bị nào?
- A. Keyboard, mouse
 - B. Ổ đĩa cứng
 - C. Card mạng
 - D. Máy in
33. IDE controller là bộ điều khiển giao tiếp chuyên dụng cho loại thiết bị nào?

- A. Card mạng
 - B. Card màn hình
 - C. Card âm thanh
 - D. HDD / CD / DVD
34. USB là loại giao tiếp thuộc hình thức kết nối nào?
- A. Bus
 - B. Port
 - C. Controller
 - D. Socket
35. Khi thiết bị I/O có nhu cầu giao tiếp với hệ thống, kỹ thuật interrupt sẽ thực hiện thao tác nào đầu tiên?
- A. Gửi tín hiệu IRQ yêu cầu CPU tạm dừng công việc
 - B. Tự động ghi dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ chính
 - C. Gửi yêu cầu đến DMA controller
 - D. Chờ CPU chủ động kiểm tra trạng thái thiết bị
36. Programmable Interrupt Controller (PIC) có chức năng gì?
- A. Lưu trữ dữ liệu của thiết bị I/O.
 - B. Điều khiển toàn bộ hoạt động của CPU.
 - C. Quản lý IRQ và báo ngắt cho CPU.
 - D. Biên dịch chương trình xử lý ngắt.
37. Trong cơ chế DMA, sau khi CPU thiết lập lệnh cho DMA controller, CPU sẽ làm gì?
- A. Tiếp tục thực hiện công việc khác.
 - B. Chờ DMA hoàn thành truyền dữ liệu.
 - C. Trực tiếp truyền từng byte dữ liệu.
 - D. Khởi động lại thiết bị I/O.
38. Cơ chế Blocking của I/O system call có đặc điểm gì đối với tiến trình gọi nó?
- A. Tiến trình chuyển sang CPU khác.
 - B. Tiến trình tiếp tục thực hiện I/O.
 - C. Tiến trình kết thúc sau lời gọi.
 - D. Tiến trình chờ đến khi I/O hoàn tất.
39. Cơ chế Non-blocking của I/O system call cần sự trợ giúp của thành phần nào để hoạt động hiệu quả?
- A. DMA hoặc Buffered I/O (vùng nhớ đệm)
 - B. Chỉ cần duy nhất Interrupt Controller
 - C. Chỉ cần duy nhất Polling
 - D. Không cần bất kỳ thành phần hỗ trợ nào
40. Trong cơ chế Asynchronous I/O system call, tiến trình sẽ chuyển sang trạng thái nào sau khi gửi yêu cầu I/O?
- A. Waiting
 - B. Ready
 - C. Terminated
 - D. New
41. Giải pháp nào giúp tăng hiệu suất I/O bằng cách giảm số lần phát sinh interrupt?
- A. Truyền dữ liệu theo từng khối lớn.

- B. Tăng số lần chuyển ngữ cảnh.
 - C. Giảm dung lượng bộ đệm.
 - D. Loại bỏ cơ chế DMA.
42. Serial port (cổng COM) thuộc hình thức kết nối vật lý nào với thiết bị I/O?
- A. Port
 - B. Bus
 - C. Controller
 - D. Socket
43. Vì sao mỗi thiết bị I/O cần có Device Driver riêng?
- A. Để hệ điều hành điều khiển đúng thiết bị.
 - B. Để thiết bị tự sửa lỗi phần cứng.
 - C. Để thay thế bộ điều khiển thiết bị.
 - D. Để điều khiển mọi thiết bị khác.
44. Vì sao Ethernet controller được xếp vào nhóm giao tiếp dùng Controller thay vì Port?
- A. Vì có tốc độ thấp hơn cổng PS/2.
 - B. Vì không cần phần cứng điều khiển.
 - C. Vì chỉ hoạt động khi thiếu hệ điều hành.
 - D. Vì có bộ điều khiển chuyên dụng cho giao tiếp.
45. Vì sao kỹ thuật Polling được xem là một dạng Programmed I/O?
- A. Vì thiết bị chủ động gửi tín hiệu ngắt.
 - B. Vì CPU chủ động kiểm tra trạng thái thiết bị.
 - C. Vì DMA điều khiển việc truyền dữ liệu.
 - D. Vì Controller tự xử lý mọi yêu cầu.
46. Vì sao mỗi thiết bị I/O cần có IRQ number riêng?
- A. Để định danh thiết bị trên mạng.
 - B. Để tính tốc độ truyền dữ liệu.
 - C. Để CPU xác định đúng trình xử lý ngắt.
 - D. Để lưu địa chỉ của thiết bị.
47. Trong cơ chế DMA, vì sao Device Controller phải bắt tay (handshaking) với DMA Controller trước khi truyền dữ liệu?
- A. Để giảm kích thước dữ liệu truyền.
 - B. Để mã hóa dữ liệu trước khi truyền.
 - C. Để CPU điều khiển việc truyền dữ liệu.
 - D. Để đồng bộ và sẵn sàng truyền dữ liệu
48. Vì sao hệ điều hành cần cung cấp lớp I/O interface cho ứng dụng?
- A. Để tăng tốc độ xử lý của CPU.
 - B. Để che giấu sự khác biệt giữa các thiết bị I/O.
 - C. Để thay thế mọi Device Driver.
 - D. Để quản lý trực tiếp phần cứng.
49. Vai trò chính của Buffering trong I/O subsystem là gì?
- A. Quản lý địa chỉ của thiết bị.
 - B. Bảo vệ dữ liệu khi truyền mạng.
 - C. Khắc phục chênh lệch tốc độ giữa các thiết bị.
 - D. Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ.

50. Vì sao hoạt động I/O có thể gây quá tải cho hệ thống máy tính?
- A. Bộ nhớ RAM luôn bị đầy khi I/O.
 - B. Thiết bị I/O luôn nhanh hơn CPU.
 - C. Hệ điều hành chỉ hỗ trợ một thiết bị.
 - D. CPU phải xử lý nhiều yêu cầu I/O và ngắt.
51. Sự khác biệt cốt lõi giữa Blocking và Non-blocking I/O là gì?
- A. Blocking chờ I/O, Non-blocking tiếp tục thực thi.
 - B. Blocking dùng cho mạng, Non-blocking dùng cho đĩa.
 - C. Blocking luôn nhanh hơn Non-blocking.
 - D. Non-blocking không cần hệ điều hành.
52. Sự khác biệt giữa Non-blocking và Asynchronous I/O là gì?
- A. Hai cơ chế hoàn toàn giống nhau.
 - B. Non-blocking không báo hoàn tất; Asynchronous có thông báo hoàn tất.
 - C. Asynchronous luôn làm tiến trình chờ.
 - D. Non-blocking chỉ dùng cho xuất dữ liệu.
53. Vì sao Error Handling là chức năng cần thiết của I/O Subsystem?
- A. Để phát hiện và xử lý lỗi khi thực hiện I/O.
 - B. Để tự sửa chữa phần cứng của thiết bị.
 - C. Để ngăn mọi lỗi xảy ra trong hệ thống.
 - D. Để thay thế Device Driver của thiết bị.
54. Giải pháp giảm thiểu sao chép dữ liệu giúp tăng hiệu suất I/O bằng cách nào?
- A. Tăng số lần chuyển ngữ cảnh.
 - B. Tận dụng dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ đệm.
 - C. Loại bỏ hoàn toàn bộ nhớ đệm.
 - D. Giảm tốc độ truyền dữ liệu.
55. Vì sao Memory-mapped I/O thường được dùng cho các thiết bị truyền nhiều dữ liệu như VGA controller?
- A. Vì thiết bị không có thanh ghi điều khiển.
 - B. Vì tốc độ luôn thấp hơn I/O Port.
 - C. Vì CPU truy cập thiết bị như truy cập bộ nhớ.
 - D. Vì chỉ dùng cho thiết bị mạng.
56. Một máy in nhận dữ liệu vào vùng đệm rồi in dần theo thời gian. Đây là ứng dụng của kỹ thuật nào trong I/O Subsystem?
- A. Spooling
 - B. Caching
 - C. Scheduling
 - D. Polling
57. Một thiết bị I/O chưa sẵn sàng nhận dữ liệu, hệ điều hành tạm lưu dữ liệu trong bộ nhớ để bù chênh lệch tốc độ. Đây là vai trò nào của I/O Subsystem?
- A. Error Handling
 - B. Spooling
 - C. Buffering
 - D. Interrupt Handling

58. Một tiến trình gọi I/O system call để đọc tệp, sau đó phải chờ đến khi thao tác đọc hoàn tất mới tiếp tục thực thi. Đây là cơ chế I/O nào?
- A. Non-blocking
 - B. Blocking
 - C. Asynchronous
 - D. Polling
59. Một ứng dụng cần truyền khối dữ liệu lớn từ ổ đĩa vào bộ nhớ mà không muốn CPU điều khiển từng byte dữ liệu. Nên sử dụng kỹ thuật nào?
- A. I/O Port
 - B. Polling
 - C. DMA (Direct Memory Access)
 - D. Interrupt
60. Một hệ thống thường xuyên truy cập lại dữ liệu đã đọc từ thiết bị I/O. Để tăng hiệu suất, I/O Subsystem nên sử dụng kỹ thuật nào?
- A. Scheduling
 - B. Spooling
 - C. Error Handling
 - D. Caching

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 8:

1	C
2	D
3	C
4	B
5	A
6	C
7	D
8	A
9	B
10	D
11	B
12	C
13	A
14	B
15	B
16	A
17	C
18	B
19	C
20	A

21	A
22	C
23	A
24	A
25	C
26	B
27	D
28	A
29	B
30	C
31	C
32	A
33	D
34	A
35	A
36	C
37	A
38	D
39	A
40	B

41	A
42	A
43	A
44	D
45	B
46	C
47	D
48	B
49	C
50	D
51	A
52	B
53	A
54	B
55	C
56	A
57	C
58	B
59	C
60	D